GUÍA PRÁCTICA Nº 1

Título: Diagnóstico de la Instancia mediante DMVs

Objetivo: Obtener el perfil completo de hardware y configuración avanzada de la instancia SQL Server.

Ejecutar | Guardar como | Guardar como copia | Descargar .sql

```
-- ============================================================
-- GUÍA PRÁCTICA Nº 01 (Adaptada para Azure SQL)
-- Tema: Diagnóstico de la Instancia
-- ============================================================

-- 1. Consulta de metadatos de la instancia cloud
SELECT
    @@SERVERNAME AS NombreInstancia,
    CAST(SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS VARCHAR(30)) AS VersionSQL,
    CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS VARCHAR(30)) AS EdicionSQL,
    CAST(SERVERPROPERTY('Collation') AS VARCHAR(30)) AS ColacionServidor
GO

-- 2. Ejecutar el procedimiento de salud (si fue creado previamente)
IF OBJECT_ID('Seguridad.SP_HealthCheck', 'P') IS NOT NULL
```

Mensajes | Copiar mensajes

```
2:24:58 PM    Se inició la ejecución en línea de 2
              Affected rows: 1Affected rows: 0
              Consulta ejecutada correctamente
```

GUÍA PRÁCTICA Nº 2

Título: Configuración del Límite de Memoria RAM

Objetivo: Aplicar la fórmula de asignación de memoria para un servidor con 16GB de RAM física asignado al laboratorio.

Explicación Técnica para Azure SQL (PaaS)

En instancias tradicionales On-Premise, el comando sp_configure ajusta max server memory. En **Azure SQL Database**, la asignación de memoria RAM, vCores y límites del motor es **100% automatizada, elástica y gestionada por Microsoft** según el nivel de servicio asignado. Intentar ejecutar sp_configure o RECONFIGURE en Azure SQL arroja un error de permisos/compatibilidad.

Ejecutar | Guardar como | Guardar como copia | Descargar .sql

```sql
-- ============================================================
-- GUÍA PRÁCTICA N° 02 (Explicación para Azure SQL)
-- Tema: Configuración de Memoria RAM
-- ============================================================

-- Nota: En Azure SQL la memoria la gestiona la plataforma PaaS.
-- Para auditar los recursos asignados en la nube se usan las DMVs:

SELECT
    process_memory_limit_mb / 1024.0 AS MemoriaLimiteGB,
    non_sos_mem_gap_mb / 1024.0 AS MemoriaReservadaSistemaGB
FROM sys.dm_os_job_object;
GO
```

Mensajes | Resultados | Descargar como CSV | Descargar como .json | Descargar resultados (como .xlsx)

	MemoriaLimiteGB	MemoriaReservadaSistemaGB
1	3.000000	1.205078

Cálculo teórico exigido en la guía (Para tu informe):

- $RAM_{Total} = 16\text{ GB}$
- $RAM_{OS} = 1\text{ GB (primeros 4GB)} + 3\text{ GB (de 4 a 16GB)} = 4\text{ GB}$
- $RAM_{SQL} = 16\text{ GB} - 4\text{ GB} = 12\text{ GB} = 12,288\text{ MB}$

GUÍA PRÁCTICA Nº 3

Título: Resolución de Conflictos de Colación en Consultas

Objetivo: Simular un conflicto de colación entre la base Grados_Y_Titulos y la base de datos tempdb, aplicando la resolución mediante la cláusula COLLATE DATABASE_DEFAULT

Ejecutar | Guardar como | Guardar como copia | Descargar .sql

```sql
-- ============================================================
-- GUÍA PRÁCTICA Nº 03 (Adaptada para Azure SQL)
-- Tema: Resolución de conflictos de colación con tempdb
-- ============================================================

-- 1. Crear tabla temporal en tempdb con una colación deliberadamente distinta
CREATE TABLE #FiltroDocentes (
    DNI CHAR(8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL
);
GO

-- Insertar datos de prueba
INSERT INTO #FiltroDocentes VALUES ('10203040'), ('50607080');
GO

```

Mensajes | Copiar mensajes

2:28:08 PM Se inició la ejecución en línea de 1
Affected rows: 0Affected rows: 2Affected rows: 0Affected rows: 0
Consulta ejecutada correctamente

GUÍA PRÁCTICA Nº 4

Título: Diagnóstico de Configuración de Seguridad DBMS

Objetivo: Consultar y verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad de la instancia en Grados_Y_Titulos.

Ejecutar | Guardar como | Guardar como copia | Descargar .sql

```sql
-- ============================================================
-- GUÍA PRÁCTICA N° 04 (Adaptada para Azure SQL)
-- Tema: Diagnóstico de Seguridad DBMS
-- ============================================================

-- Consultar parámetros DBMS críticos y con alta prioridad
-- (Garantizando la existencia de la tabla para evitar errores de ejecución)
IF OBJECT_ID('Seguridad.ConfiguracionDBMS', 'U') IS NOT NULL
BEGIN
    SELECT
        Parametro,
        ValorConfigurado,
        ValorRecomendado,
        Criticidad,
        Descripcion
    FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
    WHERE Criticidad IN ('ALTA', 'CRITICA')
    ORDER BY Criticidad DESC;
END
ELSE
BEGIN
    PRINT 'La tabla Seguridad.ConfiguracionDBMS no existe aún. Debe crearse primero.';
END
```

Mensajes | Resultados | Descargar como CSV | Descargar como .json | Descargar resultados (como .xlsx) | Buscar

	Parametro	ValorConfigurado	ValorRecomendado	Criticidad	Descripcion
1	max server memory (MB)	2147483647	12288	CRITICA	Define la memoria RAM máxima que usará S...
2	optimize for ad hoc workloads	0	1	ALTA	Mejora el uso de caché para consultas ad hoc.
3	max degree of parallelism	0	4	ALTA	Controle el número de procesadores usados ...
4	cost threshold for parallelism	5	30	ALTA	Umbral de costo para ejecutar planes en par...

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN (10 Preguntas)

1 **¿Cuál es el riesgo operativo de dejar el parámetro max server memory (MB) con su valor por defecto?**

Respuesta: El valor por defecto es $2,147,483,647\text{ MB}$ ($\approx 2\text{ PB}$). Sin un límite explícito, SQL Server consumirá progresivamente toda la memoria RAM disponible en el servidor físico. Esto despoja de recursos al sistema operativo Windows, obligándolo a realizar paginación en disco (*paging* en pagefile.sys), lo que ocasiona ralentización crítica, bloqueos del sistema e incluso caída de la instancia.

2 **Calcule el valor de max server memory (MB) recomendado para un servidor con 128GB de RAM física dedicada exclusivamente a SQL Server.**

Cálculo:

$RAM_{Total} = 128\text{ GB}$

$RAM_{SO} = 1\text{ GB (primeros 4GB)} + 3\text{ GB (siguientes 12GB hasta 16GB)} + 14\text{ GB (1 GB por cada 8GB por encima de 16GB: } \frac{128-16}{8} = 14) = 18\text{ GB}$.

$RAM_{SQL} = 128\text{ GB} - 18\text{ GB} = 110\text{ GB}$.

En Megabytes: $110 \times 1024 = \mathbf{112,640\text{ MB}}$.

3 **¿Qué función cumple la directiva de seguridad Windows "Lock Pages in Memory" (LPIM) en relación con el Buffer Pool de SQL Server?**

Respuesta: Evita que el sistema operativo Windows envíe las páginas de memoria asignadas al *Buffer Pool* de SQL Server hacia la memoria virtual en disco (*pagefile.sys*) durante situaciones de alta presión de RAM en el SO, manteniendo las páginas físicamente bloqueadas en la RAM para conservar el rendimiento.

4 **¿Qué representa el parámetro cost threshold for parallelism y por qué se recomienda elevar su valor predeterminado de 5 a 30?**

Respuesta: Representa el umbral de costo estimado del optimizador a partir del cual SQL Server creará y ejecutará un plan de consulta en paralelo. El valor por defecto de 5 (diseñado en los años 90) provoca que consultas pequeñas o transaccionales generen hilos paralelos innecesarios, sobrecargando la CPU. Elevarlo a 30 garantiza que solo las consultas complejas y pesadas consuman múltiples procesadores.

5 **¿Cómo se calcula el valor idóneo de max degree of parallelism (MAXDOP) en un servidor con 2 sockets y 8 cores físicos por socket?**

Respuesta: Siguiendo las reglas de Microsoft para arquitectura NUMA múltiple: al tener 2 nodos NUMA (2 sockets) con 8 cores físicos por nodo, el valor de MAXDOP debe configurarse con base en el número de cores físicos por nodo, es decir, **MAXDOP = 8**.

6 Exprese la diferencia entre una colación CI_AS y una colación CS_AI.

Respuesta:

CI_AS (*Case-Insensitive, Accent-Sensitive*): No distingue entre mayúsculas y minúsculas ('UPLA' = 'upla'), pero **sí** distingue acentos y tildes ('Pérez' <> 'Perez').

CS_AI (*Case-Sensitive, Accent-Insensitive*): Sí distingue mayúsculas y minúsculas ('UPLA' <> 'upla'), pero **no** distingue acentos ni tildes ('Pérez' = 'Perez').

7 Explique por qué se produce el error "Cannot resolve the collation conflict" al realizar un JOIN con una tabla temporal #tabla y cómo se resuelve con COLLATE DATABASE_DEFAULT.

Respuesta: Ocurre cuando la base de datos de usuario (Grados_Y_Titulos) y la base de datos de sistema tempdb tienen colaciones predeterminadas distintas. Las tablas temporales (#tabla) heredan por defecto la colación de tempdb. Al hacer un JOIN entre columnas de texto con colaciones distintas, el motor no sabe qué regla de comparación usar. Se resuelve aplicando COLLATE DATABASE_DEFAULT en la condición del JOIN, forzando a la columna de la tabla temporal a usar la colación de la base de datos actual.

8 **¿Qué impacto produce el crecimiento de archivos de datos (FILEGROWTH) configurado en pequeños incrementos de 5MB en lugar de bloques mayores como 64MB?**

Respuesta: Provoca autogrowths frecuentes bajo inserciones masivas de datos. Cada evento de crecimiento pausa temporalmente las transacciones, genera fragmentación física extrema en el disco y degrada seriamente el rendimiento de E/S (*I/O*). Crecer en bloques de 64MB o superiores minimiza las interrupciones del motor.

9 **¿Cuáles son las dos reglas fundamentales para la configuración de archivos de datos en la base de datos tempdb?**

Respuesta:

Crear un archivo de datos (.mdf/.ndf) por cada CPU/core lógico, hasta un máximo de 8 archivos iniciales.

Todos los archivos de datos de tempdb deben configurarse con exactamente el **mismo tamaño inicial** y el **mismo incremento de crecimiento** (FILEGROWTH) para garantizar una distribución de carga equitativa (*proportional fill*).

10 **¿Por qué la cuenta de administración de la instancia sa no debe ser utilizada como credencial de conexión desde las aplicaciones clientes como el sistema de Grados y Títulos?**

Respuesta: Viola el principio de mínimo privilegio. La cuenta sa (*sysadmin*) tiene acceso irrestricto y absoluto a toda la instancia, lo que significa que si la aplicación sufre una vulnerabilidad de inyección SQL (SQLi), un atacante podría comprometer el servidor, borrar bases de datos, ejecutar comandos del SO o escalar privilegios. Se deben usar usuarios específicos con permisos limitados mediante RBAC (*Role-Based Access Control*).